CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.4 — **10 puan**

Uzunluğu 12 m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe, genişlikleri $3\frac{1}{2}$ m ve $2\frac{1}{4}$ m olan iki dikdörtgen bölüme ayrılmıştır.

Bahçenin alanını çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak iki farklı yolla bulunuz.

Cevap: 1. yol: $12 \times (3\frac{1}{2} + 2\frac{1}{4}) = 12 \times \frac{23}{4} = 69$ m²

2. yol: $12 \times 3\frac{1}{2} + 12 \times 2\frac{1}{4} = 42 + 27 = 69$ m²

2 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.4 — **15 puan**

Emir, tanesi 37,5 TL olan defterlerden 3 tane ve tanesi 12,75 TL olan kalemlerden 4 tane alıp kasiyere 200 TL vermiştir.

Emir'in alacağı para üstünü tek bir çok adımlı işlem olarak yazınız. İşlem önceliğine uyarak sonucu bulunuz.

Cevap: İşlem: $200 - (3 \times 37{,}5 + 4 \times 12{,}75)$

Önce parantez içindeki çarpmalar ve toplama: $112{,}5 + 51 = 163{,}5$; sonra çıkarma: $200 - 163{,}5 = 36{,}5$ TL

3 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.3 — **15 puan**

İç ölçüleri 12 cm, 6 cm ve 10 cm olan bir kutu, ayrıtları 6 cm, 3 cm ve 2 cm olan eş sabunlarla boşluk kalmayacak biçimde doldurulmuştur.

Kutunun hacmini sabun cinsinden bulunuz. Kutu, ayrıtı 2 cm olan eş küplerle doldurulsaydı kaç küp gerekeceğini bulunuz ve sonuçların neden farklı olduğunu açıklayınız.

Cevap: Bir katta $(12 \div 6) \times (6 \div 3) = 4$ sabun, $10 \div 2 = 5$ kat: hacim $4 \times 5 = 20$ sabun

Küplerle: bir katta $(12 \div 2) \times (6 \div 2) = 18$ küp, 5 kat: $18 \times 5 = 90$ küp

Seçilen eş nesnelerin büyüklükleri farklı olduğu için aynı kapasite farklı sayılarla ifade edilir; birim küçüldükçe sayı büyür.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.4 — **15 puan**

Kare prizma şeklindeki bir süt kutusunun taban ayrıtları 7 cm, yüksekliği 20 cm; küp şeklindeki bir meyve suyu kutusunun ayrıtları ise 10 cm'dir.

Kutuların hacimlerini taban alanı ile yüksekliği çarparak bulunuz. Hangi kutunun daha fazla sıvı alabileceğini belirtiniz.

Cevap: Süt kutusu: taban alanı $7 \times 7 = 49$ cm², hacim $49 \times 20 = 980$ cm³
Meyve suyu kutusu: taban alanı $10 \times 10 = 100$ cm², hacim $100 \times 10 = 1000$ cm³
Küp şeklindeki meyve suyu kutusu 20 cm³ daha fazla sıvı alır.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.5 — **15 puan**

Kare prizma şeklindeki bir saksının taban ayrıtları 25 cm'dir. Saksı tamamen doldurulduğunda 5 dm³ toprak almaktadır.

Saksının hacmini santimetreküp cinsinden yazınız. Saksının yüksekliğini santimetre cinsinden bulunuz.

Cevap: 5 dm³ $= 5 \times 1000 = 5000$ cm³
Taban alanı $= 25 \times 25 = 625$ cm²; yükseklik $= 5000 \div 625 = 8$ cm

6 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **15 puan**

Bir kargo şirketi, hacmi 100 dm³ ve daha az olan kolilerden 80 TL, 100 dm³'ten büyük kolilerden 120 TL almaktadır. Bir okul, ayrıtları 60 cm, 40 cm ve 50 cm olan 15 eş koli gönderecektir.

Bir kolinin hacmini desimetreküp cinsinden bulunuz. Okulun ödeyeceği toplam ücreti hesaplayınız.

Cevap: 6 dm $\times 4$ dm $\times 5$ dm $= 120$ dm³
120 dm³, 100 dm³'ten büyük olduğundan koli başına 120 TL; toplam: $15 \times 120 = 1800$ TL

7 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **15 puan**

Ayrıtları 2 cm, 3 cm ve 4 cm olan eş tahta bloklar, hepsi aynı yönde ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde dizilerek küp şeklinde bir yapı oluşturulacaktır.

Oluşturulabilecek en küçük küpün ayrıt uzunluğunu bulunuz. Bu küp için kaç blok gerektiğini hacimleri kullanarak hesaplayınız.

Cevap: Küpün ayrıtı 2, 3 ve 4'ün ortak katı olmalıdır; en küçük ortak kat 12 olduğundan ayrıt 12 cm'dir.
Küpün hacmi: $12 \times 12 \times 12 = 1728$ cm³; bir blok: $2 \times 3 \times 4 = 24$ cm³; $1728 \div 24 = 72$ blok

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....